



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**ĐỀ THI GIỮA KỲ
MÔN: THUẬT TOÁN VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU**

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	60 phút	Lớp:	

Câu 1. Bạn hiểu như thế nào về môn học TT&CTDL?

Câu 2. Mảng (Array) là gì?

- a) Tập hợp của nhiều phần tử.
- b) Tập hợp của các kiểu dữ liệu.
- c) Tập hợp của nhiều phần tử có cùng kiểu dữ liệu.
- d) Tập hợp của nhiều phần tử khác kiểu dữ liệu.

Câu 3. Cách hoạt động của mảng (Array) là:

- a) Tương tác ngẫu nhiên.
- b) Tương tác tuần tự.
- c) Tương tác thông qua chỉ số.
- d) Tương tác chỉ định phần tử.

Câu 4. Danh sách (List) là gì?

- a) Là CTDL hoạt động theo quy tắc Array.
- b) Là CTDL hoạt động theo quy tắc FIFO.
- c) Là tập hợp các phần tử cùng kiểu hoạt động theo quy tắc LIFO.
- d) Là tập hợp các phần tử cùng kiểu cho phép tương tác bằng chỉ số.

Câu 5. Ngăn xếp (Stack) là gì?

- a) Là CTDL hoạt động theo quy tắc LIFO.
- b) Là tập hợp các phần tử cùng kiểu tương tác theo quy tắc LIFO.
- c) Là CTDL hoạt động theo quy tắc FILO.
- d) Là tập hợp các phần tử cùng kiểu tương tác theo quy tắc FIFO.

Câu 6. Cách hoạt động của ngăn xếp (Stack) là:

- a) FIFO
- b) FILO
- c) ILFO
- d) LILO

Câu 7. Hàng đợi (Queue) là gì?

- a) Là CTDL hoạt động theo quy tắc FIFO.
- b) Là tập hợp các phần tử cùng kiểu tương tác theo quy tắc LIFO.
- c) Là CTDL hoạt động theo quy tắc FILO.
- d) Là tập hợp các phần tử cùng kiểu tương tác theo quy tắc FIFO.

Câu 8. Cách hoạt động của hàng đợi (Queue) là:

- a) FIFO
- b) FILO
- c) ILFO
- d) LILO

Câu 9. Đoạn code này có ý nghĩa gì?

```
1 struct SV
2 {
3     string MSSV;
4     string HoTen;
5 };
```

- a) Để khai báo hàm có tên là SV.
- b) Để khai báo 1 kiểu dữ liệu có tên là SV.
- c) Để khai báo 1 danh sách có tên là SV.
- d) Để khai báo 2 biến MSSV và HoTen.

Câu 10. Đoạn code này dùng để làm gì?

```
1 for (int i = 0; i < num_row; i++)
2 {
3     for (int j = 0; j < num_col; j++)
4     {
5         cout << A[i][j] << " ";
6     }
7     cout << endl;
8 }
```

- a) Nhập vào các phần tử của mảng 1 chiều.
- b) Nhập vào các phần tử của mảng 2 chiều.
- c) In ra các phần tử của mảng 1 chiều.
- d) In ra các phần tử của ma trận A.

Câu 11. Đoạn code này dùng để làm gì?

```
1 int count = 0;
2 cout << "Moi nhap vao count: ";
3 cin >> count;
4
5 for (int i = 0; i < count; i++)
6 {
7     cout << " - Nhap vao MSSV: ";
8     cin >> A[i].MSSV;
9     cout << " - Nhap vao Ho ten: ";
10    cin >> A[i].HoTen;
11 }
```

- a) Nhập vào 2 biến MSSV và HoTen.
- b) Nhập vào số lượng phần tử của mảng.
- c) Nhập các phần tử vào danh sách.
- d) Nhập vào số lượng phần tử và giá trị các phần tử của mảng.

Câu 12. Đoạn code này có ý nghĩa gì?

```
1 int count = -1;
2 int o_r = r;
3 for (int i = f; i <= o_r; i++)
4 {
5     int x = Get(A, f, r);
6
7     count++;
8     if (count == i)
9     {
10        x = v;
11    }
12    Add(A, f, r, x);
13 }
```

- a) Xóa phần tử trong mảng.
- b) Chỉnh sửa phần tử trong ngăn xếp.
- c) Chỉnh sửa phần tử trong hàng đợi.
- d) Xóa phần tử trong danh sách.

Câu 13. Viết 1 đoạn code C++ để tạo 1 hàm xóa phần tử thứ 2 trong Ngăn xếp (Stack).
Biết:

- Stack có tên là: S+[MSSV]
- Stack có chứa các phần tử có giá trị lần lượt là các ký tự trong MSSV của mỗi SV tính từ trái sang phải.
- Cho biết kết quả của hàm sau khi chạy xong là gì?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hải Dương